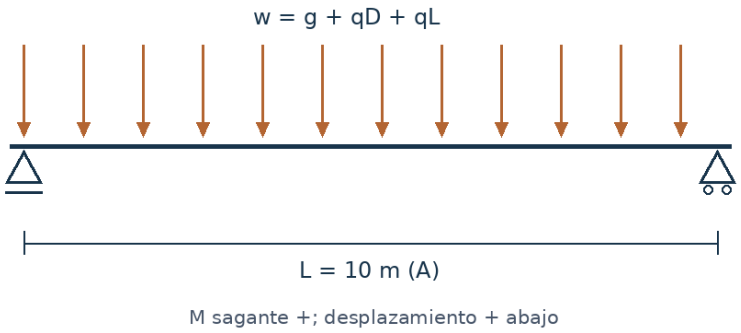
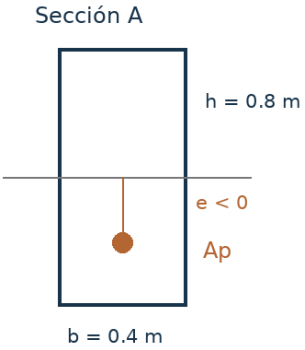
27 OCTUBRE 2026 / VERSIÓN 2.1.0-rc1

Fichas de cálculo manual

12 procedimientos · Plantillas para resolver y revisar en papel





Hormigón Pre y Postensado · ICIV 1042

Estefanía · Rocío · Pedro · José
Número de grupo: XX — pendiente de confirmar

Estado de este documento

Borrador técnico preparado con asistencia de IA. Resultados automáticos ejecutados y trazables. Validación manual, contribuciones individuales y adopción del criterio normativo pendientes de revisión del equipo.

La fecha 27 de octubre sigue la corrección indicada por el equipo, frente al 29 de octubre que figura en la pauta.

Cómo utilizar estas fichas

Imprimir las dos páginas de cada ficha. Resolver físicamente el cálculo con datos trazables y un esquema propio; continuar en hojas numeradas cuando haga falta. No completar los espacios con resultados automáticos como si fueran desarrollo manual.

La primera página fija objetivo, esquema orientativo, datos, hipótesis, signos y ecuaciones. La segunda registra sustitución, operaciones con unidades, interpretación, contraste con el programa y revisión. Los valores de contraste impresos son ayudas de revisión, no resultados obtenidos a mano por estudiantes.

Para F02 repetir las tres variantes T, I y hueca usando las dimensiones visibles en la aplicación. Para F05 resolver x=0, L/4 y L/2 y al menos tres fibras, separando la advertencia de extremo. Para F12 repetir SI/USCS y una etapa de transferencia y otra de servicio. Identificar cada hoja adicional y anexar fotografía original.

Antes de firmar, el revisor debe comprobar al menos una operación de manera independiente. Registrar fecha y evidencia. Todos los estados de este cuaderno parten como PENDIENTE DE VALIDACIÓN MANUAL. Las responsabilidades propuestas están en contribuciones.md.

Datos comunes para A ampliado

Magnitud	Valor SI / equivalente
L, b, h, e	10 m; 0.4 m; 0.8 m; −0.2 m
P0, Ap, γ	1 000 000 N; 0.0007 m^2; 25 000 N/m^3
fci, fc; qD, qL	35 MPa; 45 MPa; 0; 5 kN/m
Ep, Eci, Ec, H	195 GPa; 30 GPa; 34 GPa; 70%
fpu, fpy, fy	1860 MPa; 1674 MPa; 420 MPa
Estribos / cordón	2 ramas Ø8 mm a 200 mm / Ø12.7 mm

Estos datos nuevos son hipótesis de demostración. Anotar al reemplazarlos la fuente real y repetir la ejecución; los resultados impresos dejarán de ser los de la nueva viga.

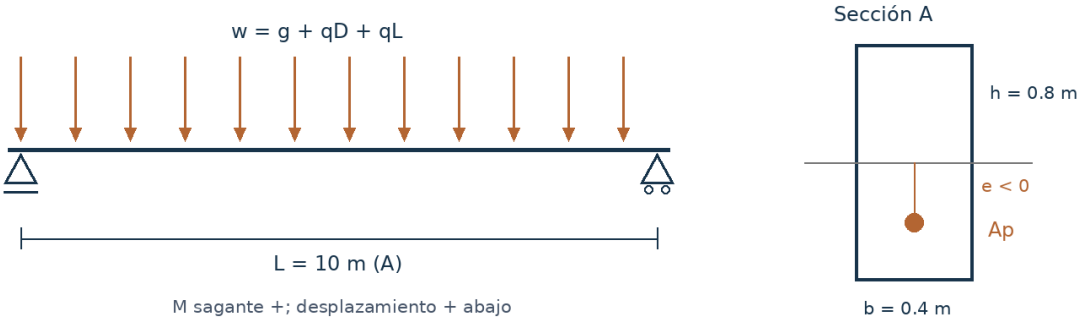
F01 · Rectángulo, peso y módulos

ESTADO INICIAL: PENDIENTE DE RESOLUCIÓN Y REVISIÓN MANUAL

1. Objetivo

Desarrollar rectángulo, peso y módulos desde datos y ecuaciones, justificar el dominio y contrastar el resultado con el núcleo de PRE/POST 2.0.

2. Esquema del sistema



Esquema orientativo A. Redibujar y ajustar cotas, cargas, sección y fibras al caso utilizado. En B2: L=15 m, b=.4 m, h=.9 m, dp=.8 m.

3–5. Datos, hipótesis y signos

Datos: caso A común, salvo B2 de corte. Para F01/F04/F05 históricos usar pérdida declarada 15%; para nuevas pérdidas usar A ampliado. Escribir el nombre exacto del ejemplo y procedencia de cada dato.
Modelo: prisma apoyado, carga uniforme, un nivel adherente, hormigón no fisurado; añadir restricciones específicas. Compresión negativa, e/y hacia arriba, M sagante positivo; flecha positiva abajo.

6. Fórmulas y justificación

$A=bh$; $I=bh^3/12$; $W=I/c$; $g=\gamma A$

Geometría elemental y estática. Caso A del informe de septiembre; docs/formulas.md.

Función responsable (src.): sections.rectangular.calculate_rectangular_properties

F01 · Desarrollo y contraste

Caso / variante: _____ Fecha: _____

7–8. Sustitución y operaciones con unidades

Escribir cada sustitución; no omitir conversiones MPa ↔ Pa, mm^2 ↔ m^2 o signos. Numerar hojas adicionales. Si se usa B2, registrar wu=53.76 kN/m, fc=30 MPa, fy=420 MPa y estribos 2Ø8 a 250 mm.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

9. Resultado manual e interpretación

Resultado y unidad: _____
Sentido físico / límite de validez: _____

10. Resultado del programa y referencia de control

A: A=.32 m^2; I=.017066666667 m^4; W=.042666666667 m^3; g=8 kN/m

Resultado de ejecución propia / archivo: _____

11–12. Diferencia y conclusión

Δ absoluta=|manual−app|: _____ Relativa=Δ/|manual|: _____
Si manual=0, usar solo error absoluto. Explicación de discrepancia, unidades, redondeo o criterio:
_____

13. Autoría, revisión y evidencia original

Desarrolló: _____ Revisó: _____
Evidencia (foto/escaneo/hoja): _____ Fecha revisión: _____
Estado después de revisión: _____ Observaciones: _____

Prueba automática asociada: test_rectangular_properties. Su aprobación no acredita revisión humana.

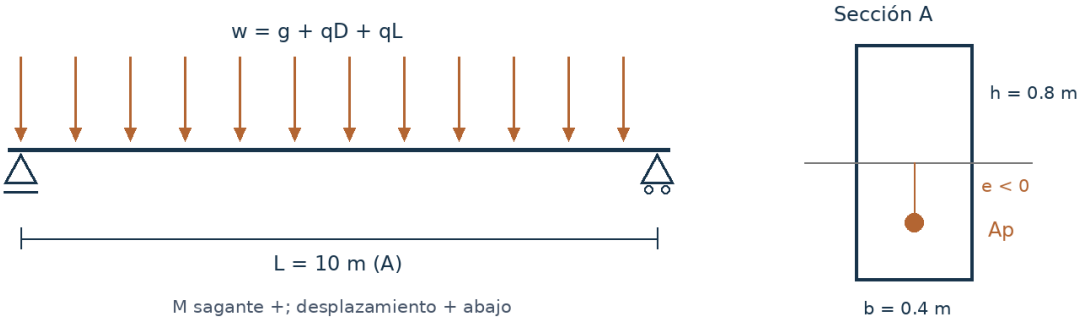
F02 · Secciones T/I/hueca, centroide y vacíos

ESTADO INICIAL: PENDIENTE DE RESOLUCIÓN Y REVISIÓN MANUAL

1. Objetivo

Desarrollar secciones t/i/hueca, centroide y vacíos desde datos y ecuaciones, justificar el dominio y contrastar el resultado con el núcleo de PRE/POST 2.0.

2. Esquema del sistema



Esquema orientativo A. Redibujar y ajustar cotas, cargas, sección y fibras al caso utilizado. En B2: L=15 m, b=.4 m, h=.9 m, dp=.8 m.

3–5. Datos, hipótesis y signos

Datos: caso A común, salvo B2 de corte. Para F01/F04/F05 históricos usar pérdida declarada 15%; para nuevas pérdidas usar A ampliado. Escribir el nombre exacto del ejemplo y procedencia de cada dato.
Modelo: prisma apoyado, carga uniforme, un nivel adherente, hormigón no fisurado; añadir restricciones específicas. Compresión negativa, e/y hacia arriba, M sagante positivo; flecha positiva abajo.

6. Fórmulas y justificación

$A=\Sigma Ai$; $Y=\Sigma AiYi/A$; $I=\Sigma(Ii+Ai\ di^2)$

Teorema de ejes paralelos; plantillas de src/sections/composite.py. Variantes T/I/hueca obligatorias.

Función responsable (src.): sections.composite.component_properties; template; contains_concrete; tendon_eccentricity

F02 · Desarrollo y contraste

Caso / variante: _____ Fecha: _____

7–8. Sustitución y operaciones con unidades

Escribir cada sustitución; no omitir conversiones MPa ↔ Pa, mm^2 ↔ m^2 o signos. Numerar hojas adicionales. Si se usa B2, registrar wu=53.76 kN/m, fc=30 MPa, fy=420 MPa y estribos 2Ø8 a 250 mm.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

9. Resultado manual e interpretación

Resultado y unidad: _____
Sentido físico / límite de validez: _____

10. Resultado del programa y referencia de control

T: A=.1408 m^2; Y=.501818181818 m; I=.008343427879 m^4. Repetir I y hueca con las plantillas de la app.

Resultado de ejecución propia / archivo: _____

11–12. Diferencia y conclusión

Δ absoluta=|manual−app|: _____ Relativa=Δ/|manual|: _____
Si manual=0, usar solo error absoluto. Explicación de discrepancia, unidades, redondeo o criterio:
_____

13. Autoría, revisión y evidencia original

Desarrolló: _____ Revisó: _____
Evidencia (foto/escaneo/hoja): _____ Fecha revisión: _____
Estado después de revisión: _____ Observaciones: _____

Prueba automática asociada: test_equilibrium; test_invalid_components; test_void_and_loads_and_selection. Su aprobación no acredita revisión humana.

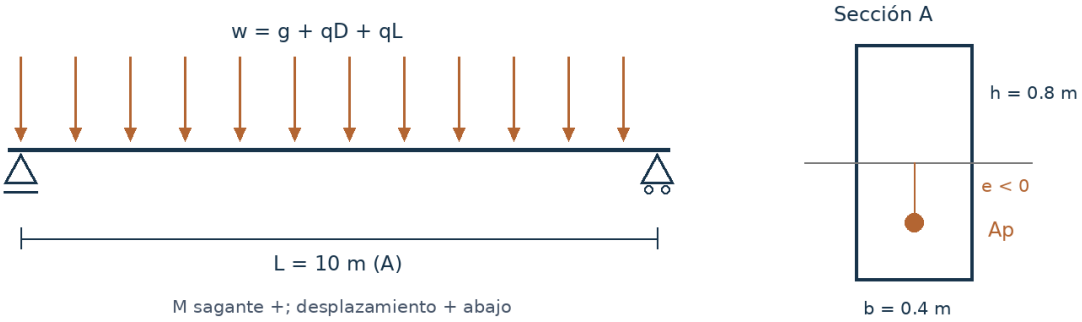
F03 · Sección neta y transformada

ESTADO INICIAL: PENDIENTE DE RESOLUCIÓN Y REVISIÓN MANUAL

1. Objetivo

Desarrollar sección neta y transformada desde datos y ecuaciones, justificar el dominio y contrastar el resultado con el núcleo de PRE/POST 2.0.

2. Esquema del sistema



Esquema orientativo A. Redibujar y ajustar cotas, cargas, sección y fibras al caso utilizado. En B2: L=15 m, b=.4 m, h=.9 m, dp=.8 m.

3–5. Datos, hipótesis y signos

Datos: caso A común, salvo B2 de corte. Para F01/F04/F05 históricos usar pérdida declarada 15%; para nuevas pérdidas usar A ampliado. Escribir el nombre exacto del ejemplo y procedencia de cada dato.
Modelo: prisma apoyado, carga uniforme, un nivel adherente, hormigón no fisurado; añadir restricciones específicas. Compresión negativa, e/y hacia arriba, M sagante positivo; flecha positiva abajo.

6. Fórmulas y justificación

$A_n = A_g - A_p$; $A_t = A_g + (n-1)A_p$; $n = E_p/E_c$; $Y = \Sigma A_i Y_i / A$; $I = \Sigma(I_i + A_i d_i^2)$

Homogeneización elástica por relación modular. Acero concentrado; sin inercia propia ni ductos.

Función responsable (src.): sections.transformed.transformed_rectangular

F03 · Desarrollo y contraste

Caso / variante: _____ Fecha: _____

7–8. Sustitución y operaciones con unidades

Escribir cada sustitución; no omitir conversiones MPa ↔ Pa, mm^2 ↔ m^2 o signos. Numerar hojas adicionales. Si se usa B2, registrar wu=53.76 kN/m, fc=30 MPa, fy=420 MPa y estribos 2Ø8 a 250 mm.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

9. Resultado manual e interpretación

Resultado y unidad: _____
Sentido físico / límite de validez: _____

10. Resultado del programa y referencia de control

A: An=.3193 m^2; n=195/34. Acero concentrado; propiedades auxiliares.

Resultado de ejecución propia / archivo: _____

11–12. Diferencia y conclusión

Δ absoluta=|manual−app|: _____ Relativa=Δ/|manual|: _____
Si manual=0, usar solo error absoluto. Explicación de discrepancia, unidades, redondeo o criterio:
_____

13. Autoría, revisión y evidencia original

Desarrolló: _____ Revisó: _____
Evidencia (foto/escaneo/hoja): _____ Fecha revisión: _____
Estado después de revisión: _____ Observaciones: _____

Prueba automática asociada: test_transformed_concentrated_steel. Su aprobación no acredita revisión humana.

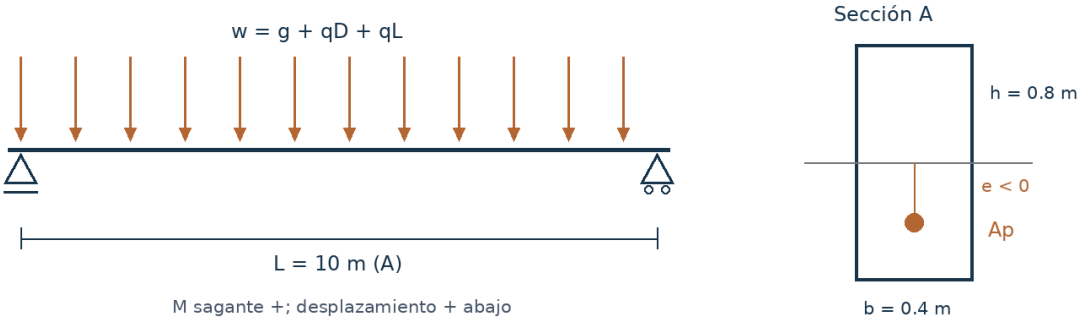
F04 · Reacciones, corte y momento

ESTADO INICIAL: PENDIENTE DE RESOLUCIÓN Y REVISIÓN MANUAL

1. Objetivo

Desarrollar reacciones, corte y momento desde datos y ecuaciones, justificar el dominio y contrastar el resultado con el núcleo de PRE/POST 2.0.

2. Esquema del sistema



Esquema orientativo A. Redibujar y ajustar cotas, cargas, sección y fibras al caso utilizado. En B2: L=15 m, b=.4 m, h=.9 m, dp=.8 m.

3–5. Datos, hipótesis y signos

Datos: caso A común, salvo B2 de corte. Para F01/F04/F05 históricos usar pérdida declarada 15%; para nuevas pérdidas usar A ampliado. Escribir el nombre exacto del ejemplo y procedencia de cada dato.
Modelo: prisma apoyado, carga uniforme, un nivel adherente, hormigón no fisurado; añadir restricciones específicas. Compresión negativa, e/y hacia arriba, M sagante positivo; flecha positiva abajo.

6. Fórmulas y justificación

$R=wL/2$; $V=R-wx$; $M=Rx-wx^2/2$; $M_{max}=wL^2/8$

Equilibrio estático de viga simplemente apoyada; caso base y guía ejercicio 2 para corte local.

Función responsable (src.): analysis.elastic.uniform_load_effects; generate_beam_diagram; pipeline.stage_at; diagrams

F04 · Desarrollo y contraste

Caso / variante: _____ Fecha: _____

7–8. Sustitución y operaciones con unidades

Escribir cada sustitución; no omitir conversiones MPa ↔ Pa, mm^2 ↔ m^2 o signos. Numerar hojas adicionales. Si se usa B2, registrar wu=53.76 kN/m, fc=30 MPa, fy=420 MPa y estribos 2Ø8 a 250 mm.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

9. Resultado manual e interpretación

Resultado y unidad: _____
Sentido físico / límite de validez: _____

10. Resultado del programa y referencia de control

A histórico: Rtr=40 kN; Mtr=100 kN m; Rs=65 kN; Ms=162.5 kN m.

Resultado de ejecución propia / archivo: _____

11–12. Diferencia y conclusión

Δ absoluta=|manual−app|: _____ Relativa=Δ/|manual|: _____
Si manual=0, usar solo error absoluto. Explicación de discrepancia, unidades, redondeo o criterio:
_____

13. Autoría, revisión y evidencia original

Desarrolló: _____ Revisó: _____
Evidencia (foto/escaneo/hoja): _____ Fecha revisión: _____
Estado después de revisión: _____ Observaciones: _____

Prueba automática asociada: test_equilibrium; test_manual_validation. Su aprobación no acredita revisión humana.

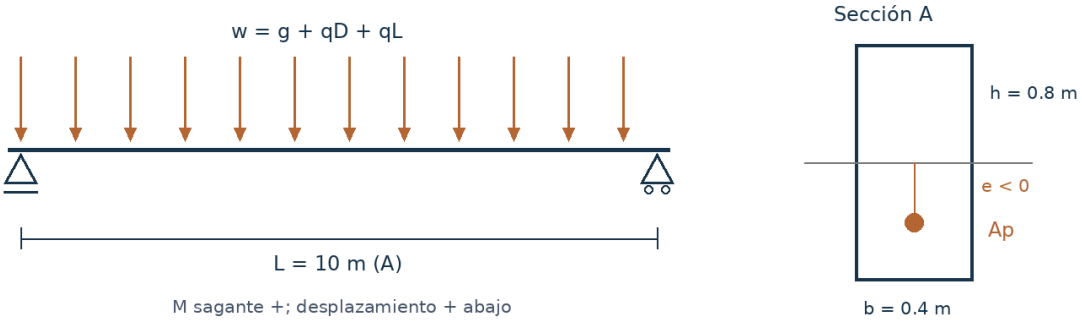
F05 · Superposición y campo de tensiones

ESTADO INICIAL: PENDIENTE DE RESOLUCIÓN Y REVISIÓN MANUAL

1. Objetivo

Desarrollar superposición y campo de tensiones desde datos y ecuaciones, justificar el dominio y contrastar el resultado con el núcleo de PRE/POST 2.0.

2. Esquema del sistema



Esquema orientativo A. Redibujar y ajustar cotas, cargas, sección y fibras al caso utilizado. En B2: L=15 m, b=.4 m, h=.9 m, dp=.8 m.

3–5. Datos, hipótesis y signos

Datos: caso A común, salvo B2 de corte. Para F01/F04/F05 históricos usar pérdida declarada 15%; para nuevas pérdidas usar A ampliado. Escribir el nombre exacto del ejemplo y procedencia de cada dato.
Modelo: prisma apoyado, carga uniforme, un nivel adherente, hormigón no fisurado; añadir restricciones específicas. Compresión negativa, e/y hacia arriba, M sagante positivo; flecha positiva abajo.

6. Fórmulas y justificación

$\sigma = -P/A - (Pe+M)y/I$; $y_0 = -(-P/A)/(-(Pe+M)/I)$

Superposición elástica no fisurada; Bernoulli. Fuera de la zona de transferencia. Vacío no es hormigón.

Función responsable (src.): analysis.elastic.calculate_elastic_stresses; pipeline.stresses; fiber_at; stress_profile; stress_field; stress_scale; selected_coordinates

F05 · Desarrollo y contraste

Caso / variante: _____ Fecha: _____

7–8. Sustitución y operaciones con unidades

Escribir cada sustitución; no omitir conversiones MPa ↔ Pa, mm^2 ↔ m^2 o signos. Numerar hojas adicionales. Si se usa B2, registrar wu=53.76 kN/m, fc=30 MPa, fy=420 MPa y estribos 2Ø8 a 250 mm.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

9. Resultado manual e interpretación

Resultado y unidad: _____
Sentido físico / límite de validez: _____

10. Resultado del programa y referencia de control

A histórico centro: transferencia sup/inf −.78125/−5.46875 MPa; servicio −2.48046875/−2.83203125 MPa. Contrastar tres x y tres fibras.

Resultado de ejecución propia / archivo: _____

11–12. Diferencia y conclusión

Δ absoluta=|manual−app|: _____ Relativa=Δ/|manual|: _____
Si manual=0, usar solo error absoluto. Explicación de discrepancia, unidades, redondeo o criterio:
_____

13. Autoría, revisión y evidencia original

Desarrolló: _____ Revisó: _____
Evidencia (foto/escaneo/hoja): _____ Fecha revisión: _____
Estado después de revisión: _____ Observaciones: _____

Prueba automática asociada: test_equilibrium; test_void_and_loads_and_selection; test_migration_against_original_javascript. Su aprobación no acredita revisión humana.

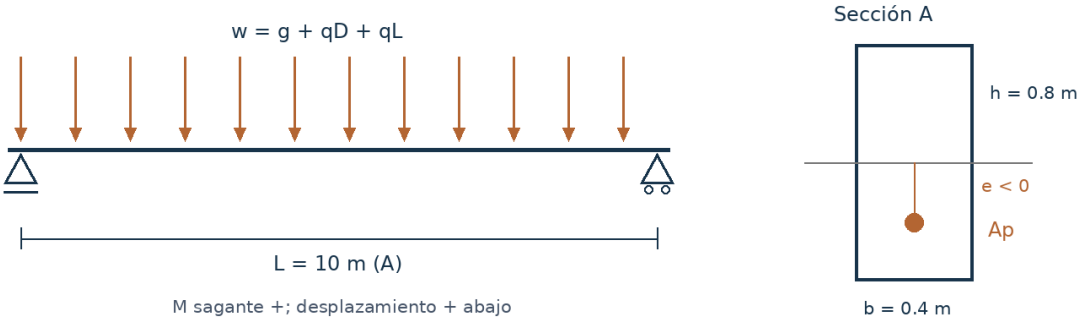
F06 · Fuerzas y pérdidas por mecanismo

ESTADO INICIAL: PENDIENTE DE RESOLUCIÓN Y REVISIÓN MANUAL

1. Objetivo

Desarrollar fuerzas y pérdidas por mecanismo desde datos y ecuaciones, justificar el dominio y contrastar el resultado con el núcleo de PRE/POST 2.0.

2. Esquema del sistema



Esquema orientativo A. Redibujar y ajustar cotas, cargas, sección y fibras al caso utilizado. En B2: L=15 m, b=.4 m, h=.9 m, dp=.8 m.

3–5. Datos, hipótesis y signos

Datos: caso A común, salvo B2 de corte. Para F01/F04/F05 históricos usar pérdida declarada 15%; para nuevas pérdidas usar A ampliado. Escribir el nombre exacto del ejemplo y procedencia de cada dato.
Modelo: prisma apoyado, carga uniforme, un nivel adherente, hormigón no fisurado; añadir restricciones específicas. Compresión negativa, e/y hacia arriba, M sagante positivo; flecha positiva abajo.

6. Fórmulas y justificación

Pe=(1−r)P0 en modo declarado; ES=n[P0 k+Mg e/I]/(1+nAp k); k=1/A+e²/I; SH=(17−.15H) ksi; CR=max(0,12fcgp−7fcdp); RE=max(0,.3[20ksi−.4ES−.2(SH+CR)]); Pt=P0−Ap ES; Pe=Pt−Ap(SH+CR+RE)

FHWA-NHI-04-043 (2003), Design Step 5.4. Método histórico de pretesado recto, una etapa y baja relajación.

Función responsable (src.): analysis.pipeline.effective_force; prestress.losses.calculate_losses

F06 · Desarrollo y contraste

Caso / variante: _____ Fecha: _____

7–8. Sustitución y operaciones con unidades

Escribir cada sustitución; no omitir conversiones MPa ↔ Pa, mm^2 ↔ m^2 o signos. Numerar hojas adicionales. Si se usa B2, registrar wu=53.76 kN/m, fc=30 MPa, fy=420 MPa y estribos 2Ø8 a 250 mm.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

9. Resultado manual e interpretación

Resultado y unidad: _____
Sentido físico / límite de validez: _____

10. Resultado del programa y referencia de control

A ampliado ES=27.251591264; SH=44.815922406; CR=50.310630026; RE=32.390759661 MPa; Pt=980.923886 kN; Pe=891.661768 kN. No aplicar 15% adicional.

Resultado de ejecución propia / archivo: _____

11–12. Diferencia y conclusión

Δ absoluta=|manual−app|: _____ Relativa=Δ/|manual|: _____
Si manual=0, usar solo error absoluto. Explicación de discrepancia, unidades, redondeo o criterio:

_____

13. Autoría, revisión y evidencia original

Desarrolló: _____ Revisó: _____
Evidencia (foto/escaneo/hoja): _____ Fecha revisión: _____
Estado después de revisión: _____ Observaciones: _____

Prueba automática asociada: test_loss_equilibrium_and_no_double_counting; test_centered_tendon_closed_form; test_humidity_sensitivity. Su aprobación no acredita revisión humana.

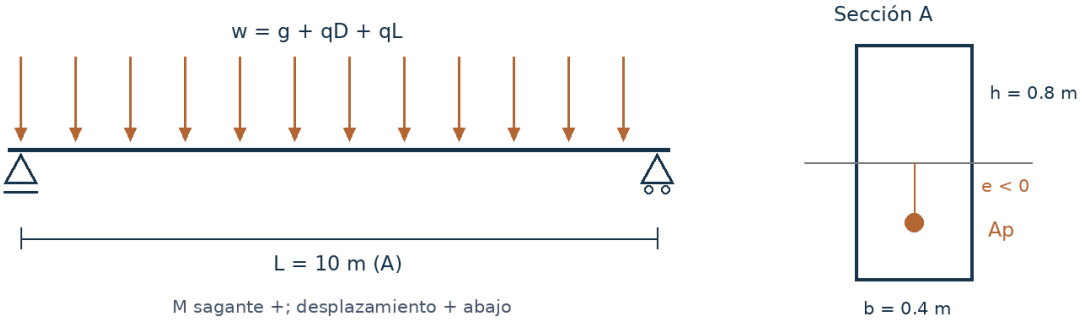
F07 · Envolvente y límites de tensiones

ESTADO INICIAL: PENDIENTE DE RESOLUCIÓN Y REVISIÓN MANUAL

1. Objetivo

Desarrollar envolvente y límites de tensiones desde datos y ecuaciones, justificar el dominio y contrastar el resultado con el núcleo de PRE/POST 2.0.

2. Esquema del sistema



Esquema orientativo A. Redibujar y ajustar cotas, cargas, sección y fibras al caso utilizado. En B2: L=15 m, b=.4 m, h=.9 m, dp=.8 m.

3–5. Datos, hipótesis y signos

Datos: caso A común, salvo B2 de corte. Para F01/F04/F05 históricos usar pérdida declarada 15%; para nuevas pérdidas usar A ampliado. Escribir el nombre exacto del ejemplo y procedencia de cada dato.
Modelo: prisma apoyado, carga uniforme, un nivel adherente, hormigón no fisurado; añadir restricciones específicas. Compresión negativa, e/y hacia arriba, M sagante positivo; flecha positiva abajo.

6. Fórmulas y justificación

Evaluar x=lt,L/2,L−lt; lt=50db. Compresión ≤.6fci transferencia; ≤.6fc total; ≤.45fc permanente. Tracción ≤.25√fci transferencia; objetivo U ≤.7√fc; acero ≤min(.74fpu,.82fpy)

CIRSOC 201-2005, 18.3.3, 18.4.1–2, 18.5.1. Adopción docente pendiente.

Función responsable (src.): checks.engineering.evaluate

F07 · Desarrollo y contraste

Caso / variante: _____ Fecha: _____

7–8. Sustitución y operaciones con unidades

Escribir cada sustitución; no omitir conversiones MPa ↔ Pa, mm^2 ↔ m^2 o signos. Numerar hojas adicionales. Si se usa B2, registrar wu=53.76 kN/m, fc=30 MPa, fy=420 MPa y estribos 2Ø8 a 250 mm.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

9. Resultado manual e interpretación

Resultado y unidad: _____
Sentido físico / límite de validez: _____

10. Resultado del programa y referencia de control

A ampliado: acero 1401.319837 MPa frente a 1372.68 MPa: NO CUMPLE. Raíces con fc en MPa. Extremos no verificados.

Resultado de ejecución propia / archivo: _____

11–12. Diferencia y conclusión

Δ absoluta=|manual−app|: _____ Relativa=Δ/|manual|: _____
Si manual=0, usar solo error absoluto. Explicación de discrepancia, unidades, redondeo o criterio:
_____

13. Autoría, revisión y evidencia original

Desarrolló: _____ Revisó: _____
Evidencia (foto/escaneo/hoja): _____ Fecha revisión: _____
Estado después de revisión: _____ Observaciones: _____

Prueba automática asociada: test_no_global_pass_and_real_noncompliance; test_reports_use_real_losses_and_states. Su aprobación no acredita revisión humana.

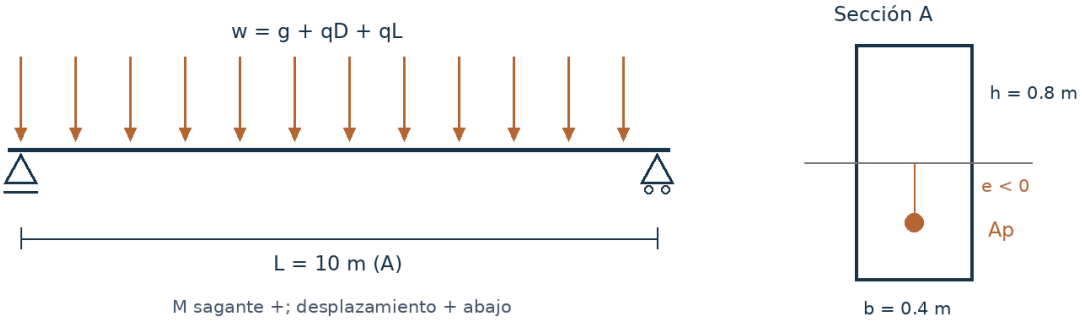
F08 · Descompresión, fisuración y carga última

ESTADO INICIAL: PENDIENTE DE RESOLUCIÓN Y REVISIÓN MANUAL

1. Objetivo

Desarrollar descompresión, fisuración y carga última desde datos y ecuaciones, justificar el dominio y contrastar el resultado con el núcleo de PRE/POST 2.0.

2. Esquema del sistema



Esquema orientativo A. Redibujar y ajustar cotas, cargas, sección y fibras al caso utilizado. En B2: L=15 m, b=.4 m, h=.9 m, dp=.8 m.

3–5. Datos, hipótesis y signos

Datos: caso A común, salvo B2 de corte. Para F01/F04/F05 históricos usar pérdida declarada 15%; para nuevas pérdidas usar A ampliado. Escribir el nombre exacto del ejemplo y procedencia de cada dato.
Modelo: prisma apoyado, carga uniforme, un nivel adherente, hormigón no fisurado; añadir restricciones específicas. Compresión negativa, e/y hacia arriba, M sagante positivo; flecha positiva abajo.

6. Fórmulas y justificación

$M_{dec}=Pe(W/A-e)$; $M_{cr}=M_{dec}+.7\sqrt{f_c}\,W$; $w_u=\max(1.4D,1.2D+1.6L)$; $M_u=w_u L^2/8$

CIRSOC 201-2005, 9.2 y 18.8.2; descompresión por tensión nula. Sin acciones laterales.

Función responsable (src.): checks.engineering.evaluate

F08 · Desarrollo y contraste

Caso / variante: _____ Fecha: _____

7–8. Sustitución y operaciones con unidades

Escribir cada sustitución; no omitir conversiones MPa ↔ Pa, mm^2 ↔ m^2 o signos. Numerar hojas adicionales. Si se usa B2, registrar wu=53.76 kN/m, fc=30 MPa, fy=420 MPa y estribos 2Ø8 a 250 mm.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

9. Resultado manual e interpretación

Resultado y unidad: _____
Sentido físico / límite de validez: _____

10. Resultado del programa y referencia de control

A ampliado Mu=220 kN m; Mcr=497.57228 kN m; φMn≥1.2Mcr.

Resultado de ejecución propia / archivo: _____

11–12. Diferencia y conclusión

Δ absoluta=|manual−app|: _____ Relativa=Δ/|manual|: _____
Si manual=0, usar solo error absoluto. Explicación de discrepancia, unidades, redondeo o criterio:
_____

13. Autoría, revisión y evidencia original

Desarrolló: _____ Revisó: _____
Evidencia (foto/escaneo/hoja): _____ Fecha revisión: _____
Estado después de revisión: _____ Observaciones: _____

Prueba automática asociada: test_reports_use_real_losses_and_states; test_no_global_pass_and_real_noncompliance. Su aprobación no acredita revisión humana.

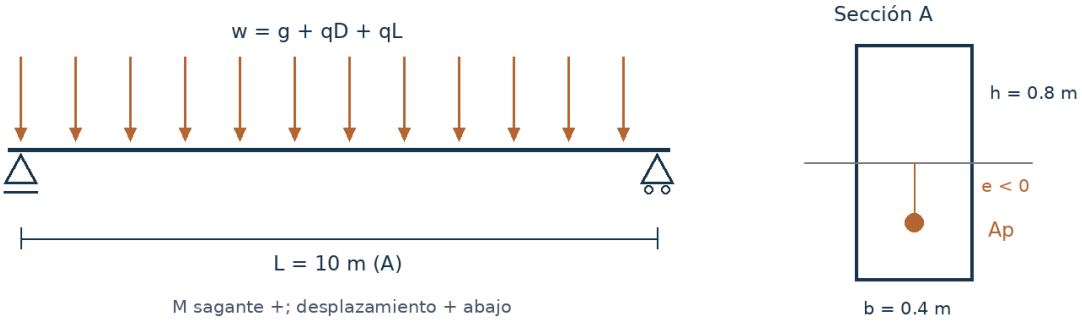
F09 · Flexión resistente

ESTADO INICIAL: PENDIENTE DE RESOLUCIÓN Y REVISIÓN MANUAL

1. Objetivo

Desarrollar flexión resistente desde datos y ecuaciones, justificar el dominio y contrastar el resultado con el núcleo de PRE/POST 2.0.

2. Esquema del sistema



Esquema orientativo A. Redibujar y ajustar cotas, cargas, sección y fibras al caso utilizado. En B2: L=15 m, b=.4 m, h=.9 m, dp=.8 m.

3–5. Datos, hipótesis y signos

Datos: caso A común, salvo B2 de corte. Para F01/F04/F05 históricos usar pérdida declarada 15%; para nuevas pérdidas usar A ampliado. Escribir el nombre exacto del ejemplo y procedencia de cada dato.
Modelo: prisma apoyado, carga uniforme, un nivel adherente, hormigón no fisurado; añadir restricciones específicas. Compresión negativa, e/y hacia arriba, M sagante positivo; flecha positiva abajo.

6. Fórmulas y justificación

$\beta_1=\max(.65,.85-.05\max(f_c-30,0)/7)$; $\rho=A_p/(b\,d_p)$; $f_{ps}=f_{pu}[1-(\gamma_p/\beta_1)\rho\, f_{pu}/f_c]$; $a=A_p f_{ps}/(.85 f_c\, b)$; $c=a/\beta_1$; $\varepsilon=.003(d_p-c)/c$; $M_n=A_p f_{ps}(d_p-a/2)$

CIRSOC 201-2005, 18.7.2(a), 10.2.7, 9.3.2.1. Sin acero pasivo; dominio aproximado restringido. Las guías de clases desarrollan además compatibilidad iterativa (aún no implementada); ver contraste_material_docente.md.

Función responsable (src.): checks.engineering.rectangular_flexure

F09 · Desarrollo y contraste

Caso / variante: _____ Fecha: _____

7–8. Sustitución y operaciones con unidades

Escribir cada sustitución; no omitir conversiones MPa ↔ Pa, mm^2 ↔ m^2 o signos. Numerar hojas adicionales. Si se usa B2, registrar wu=53.76 kN/m, fc=30 MPa, fy=420 MPa y estribos 2Ø8 a 250 mm.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

9. Resultado manual e interpretación

Resultado y unidad: _____
Sentido físico / límite de validez: _____

10. Resultado del programa y referencia de control

A ampliado: fps=1775.481282 MPa; a=.08123117 m; c=.10934965 m; φMn=625.701232 kN m. φ=.9; ε≥.005 y fpe≥.5fpu.

Resultado de ejecución propia / archivo: _____

11–12. Diferencia y conclusión

Δ absoluta=|manual−app|: _____ Relativa=Δ/|manual|: _____
Si manual=0, usar solo error absoluto. Explicación de discrepancia, unidades, redondeo o criterio:
_____

13. Autoría, revisión y evidencia original

Desarrolló: _____ Revisó: _____
Evidencia (foto/escaneo/hoja): _____ Fecha revisión: _____
Estado después de revisión: _____ Observaciones: _____

Prueba automática asociada: test_flexure_independent_equilibrium; test_limits_not_silently_accepted. Su aprobación no acredita revisión humana.

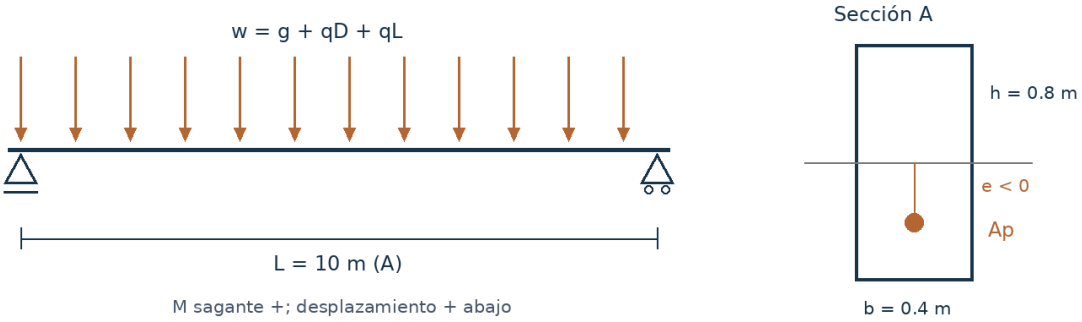
F10 · Corte y armadura transversal

ESTADO INICIAL: PENDIENTE DE RESOLUCIÓN Y REVISIÓN MANUAL

1. Objetivo

Desarrollar corte y armadura transversal desde datos y ecuaciones, justificar el dominio y contrastar el resultado con el núcleo de PRE/POST 2.0.

2. Esquema del sistema



Esquema orientativo A. Redibujar y ajustar cotas, cargas, sección y fibras al caso utilizado. En B2: L=15 m, b=.4 m, h=.9 m, dp=.8 m.

3–5. Datos, hipótesis y signos

Datos: caso A común, salvo B2 de corte. Para F01/F04/F05 históricos usar pérdida declarada 15%; para nuevas pérdidas usar A ampliado. Escribir el nombre exacto del ejemplo y procedencia de cada dato.
Modelo: prisma apoyado, carga uniforme, un nivel adherente, hormigón no fisurado; añadir restricciones específicas. Compresión negativa, e/y hacia arriba, M sagante positivo; flecha positiva abajo.

6. Fórmulas y justificación

d=max(dp,.8h); Vu=wu(L/2−d); Vc=[√fc/20+5 min(Vu dp/M,1)]bd; límites √fc bd/6 y .4√fc bd; Vs=Av fy d/s; φVn=.75(Vc+Vs); mínimo Av/s=max(√fc/16,.33)b/fy; smax=min(.75h,.4m)

CIRSOC 201-2005, 11.4.2/4, 11.5.5–7, 9.3.2.3. Guía UNaM, ejercicio 2, p.4.

Función responsable (src.): checks.engineering.shear_capacity; evaluate

F10 · Desarrollo y contraste

Caso / variante: _____ Fecha: _____

7–8. Sustitución y operaciones con unidades

Escribir cada sustitución; no omitir conversiones MPa ↔ Pa, mm^2 ↔ m^2 o signos. Numerar hojas adicionales. Si se usa B2, registrar wu=53.76 kN/m, fc=30 MPa, fy=420 MPa y estribos 2Ø8 a 250 mm.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

9. Resultado manual e interpretación

Resultado y unidad: _____
Sentido físico / límite de validez: _____

10. Resultado del programa y referencia de control

B2: Vu=360.192 kN; M=.3053568 MN m; Vc=701.084874 kN; Av/s mínimo=326.025332 mm^2/m. Revisar cap Vcw y reducción en extremo.

Resultado de ejecución propia / archivo: _____

11–12. Diferencia y conclusión

Δ absoluta=|manual−app|: _____ Relativa=Δ/|manual|: _____
Si manual=0, usar solo error absoluto. Explicación de discrepancia, unidades, redondeo o criterio:
_____

13. Autoría, revisión y evidencia original

Desarrolló: _____ Revisó: _____
Evidencia (foto/escaneo/hoja): _____ Fecha revisión: _____
Estado después de revisión: _____ Observaciones: _____

Prueba automática asociada: test_source_shear_control; test_limits_not_silently_accepted. Su aprobación no acredita revisión humana.

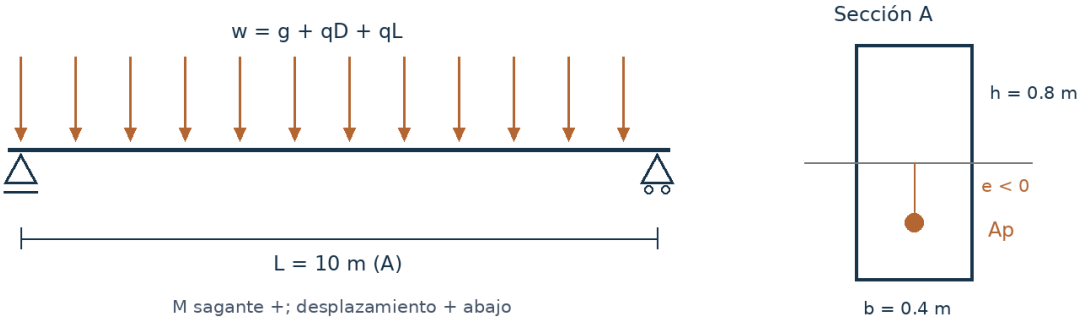
F11 · Flecha instantánea y contraflecha

ESTADO INICIAL: PENDIENTE DE RESOLUCIÓN Y REVISIÓN MANUAL

1. Objetivo

Desarrollar flecha instantánea y contraflecha desde datos y ecuaciones, justificar el dominio y contrastar el resultado con el núcleo de PRE/POST 2.0.

2. Esquema del sistema



Esquema orientativo A. Redibujar y ajustar cotas, cargas, sección y fibras al caso utilizado. En B2: L=15 m, b=.4 m, h=.9 m, dp=.8 m.

3–5. Datos, hipótesis y signos

Datos: caso A común, salvo B2 de corte. Para F01/F04/F05 históricos usar pérdida declarada 15%; para nuevas pérdidas usar A ampliado. Escribir el nombre exacto del ejemplo y procedencia de cada dato.
Modelo: prisma apoyado, carga uniforme, un nivel adherente, hormigón no fisurado; añadir restricciones específicas. Compresión negativa, e/y hacia arriba, M sagante positivo; flecha positiva abajo.

6. Fórmulas y justificación

$\delta g = 5wL^4/(384EcI)$; $\delta p = Pe\ e\ L^2/(8EcI)$; $\delta = \delta g + \delta p$; $\delta L \leq L/divisor$

Integración de curvatura y trabajo virtual. CIRSOC 201-2005 9.5.4; L/360 como criterio ilustrativo pendiente.

Función responsable (src.): checks.engineering.elastic_deflections; evaluate

F11 · Desarrollo y contraste

Caso / variante: _____ Fecha: _____

7–8. Sustitución y operaciones con unidades

Escribir cada sustitución; no omitir conversiones MPa ↔ Pa, mm^2 ↔ m^2 o signos. Numerar hojas adicionales. Si se usa B2, registrar wu=53.76 kN/m, fc=30 MPa, fy=420 MPa y estribos 2Ø8 a 250 mm.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

9. Resultado manual e interpretación

Resultado y unidad: _____
Sentido físico / límite de validez: _____

10. Resultado del programa y referencia de control

A ampliado: δtr=−2.755162 mm; δs=−.924482 mm; δL=1.121970 mm. Positivo abajo; contraflecha negativa. Diferida pendiente.

Resultado de ejecución propia / archivo: _____

11–12. Diferencia y conclusión

Δ absoluta=|manual−app|: _____ Relativa=Δ/|manual|: _____
Si manual=0, usar solo error absoluto. Explicación de discrepancia, unidades, redondeo o criterio:
_____

13. Autoría, revisión y evidencia original

Desarrolló: _____ Revisó: _____
Evidencia (foto/escaneo/hoja): _____ Fecha revisión: _____
Estado después de revisión: _____ Observaciones: _____

Prueba automática asociada: test_deflection_independent_curvature_integral; test_no_global_pass_and_real_noncompliance. Su aprobación no acredita revisión humana.

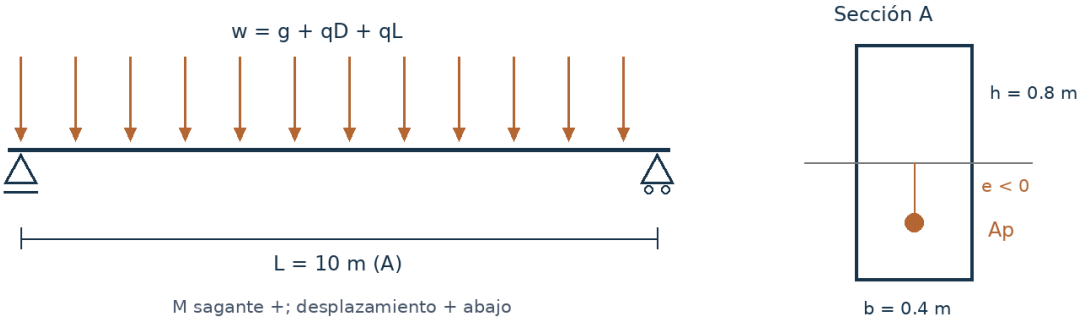
F12 · Unidades, etapas y reproducción

ESTADO INICIAL: PENDIENTE DE RESOLUCIÓN Y REVISIÓN MANUAL

1. Objetivo

Desarrollar unidades, etapas y reproducción desde datos y ecuaciones, justificar el dominio y contrastar el resultado con el núcleo de PRE/POST 2.0.

2. Esquema del sistema



Esquema orientativo A. Redibujar y ajustar cotas, cargas, sección y fibras al caso utilizado. En B2: L=15 m, b=.4 m, h=.9 m, dp=.8 m.

3–5. Datos, hipótesis y signos

Datos: caso A común, salvo B2 de corte. Para F01/F04/F05 históricos usar pérdida declarada 15%; para nuevas pérdidas usar A ampliado. Escribir el nombre exacto del ejemplo y procedencia de cada dato.
Modelo: prisma apoyado, carga uniforme, un nivel adherente, hormigón no fisurado; añadir restricciones específicas. Compresión negativa, e/y hacia arriba, M sagante positivo; flecha positiva abajo.

6. Fórmulas y justificación

SI: m,N,Pa; 1 MPa=10^6 Pa; 1 mm^2=10^{-6} m^2; 1 kN m=1000 N m. $\Delta=|manual-app|$; $\varepsilon r=\Delta/|manual|$ si no nulo

Contrato SI y conversiones de src/units.py; caso A histórico y ampliado claramente separados.

Función responsable (src.): units.to_si; from_si; analysis.pipeline.analyze; analysis.memory.calculation_memory; reporting.design.design_memory

F12 · Desarrollo y contraste

Caso / variante: _____ Fecha: _____

7–8. Sustitución y operaciones con unidades

Escribir cada sustitución; no omitir conversiones MPa ↔ Pa, mm² ↔ m² o signos. Numerar hojas adicionales. Si se usa B2, registrar wu=53.76 kN/m, fc=30 MPa, fy=420 MPa y estribos 2Ø8 a 250 mm.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

9. Resultado manual e interpretación

Resultado y unidad: _____
Sentido físico / límite de validez: _____

10. Resultado del programa y referencia de control

Misma viga SI/USCS; resultados físicos invariantes. Repetir memoria en x=L/2 y x=L/4; firmas y archivos de evidencia pendientes.

Resultado de ejecución propia / archivo: _____

11–12. Diferencia y conclusión

Δ absoluta=|manual−app|: _____ Relativa=Δ/|manual|: _____
Si manual=0, usar solo error absoluto. Explicación de discrepancia, unidades, redondeo o criterio:
_____

13. Autoría, revisión y evidencia original

Desarrolló: _____ Revisó: _____
Evidencia (foto/escaneo/hoja): _____ Fecha revisión: _____
Estado después de revisión: _____ Observaciones: _____

Prueba automática asociada: test_conversion_roundtrip; test_units_known_and_bad_inputs; test_new_interface_and_invalidation; test_exports_numeric_and_readable. Su aprobación no acredita revisión humana.